

基于量子多目标优化算法的 回焊炉炉温设计

Design of reflow oven furnace temperature based on quantum multi-objective optimization algorithm

双目标权衡：过炉速度最大化 × 加热因子最小化，一次优化给出 11 温区最优温度设定

汇报用途：文献阅读汇报 · 单篇精读

论文信息 • 量子多目标炉温优化（焊接学报 2022）

中文标题：基于量子多目标优化算法的回焊炉炉温设计

Design of reflow oven furnace temperature based on quantum multi-objective optimization algorithm

→ 核心方法：QMOPSO 双目标优化

焊接学报 • EI 收录 • 中文核心 • 2022, 43(1): 85-91

ISSN 0253-360X · DOI 10.12073/j.hjxb.20210508001

→ 本领域国内权威期刊

周文婷，司玉鹏，何宏舟，王荣杰

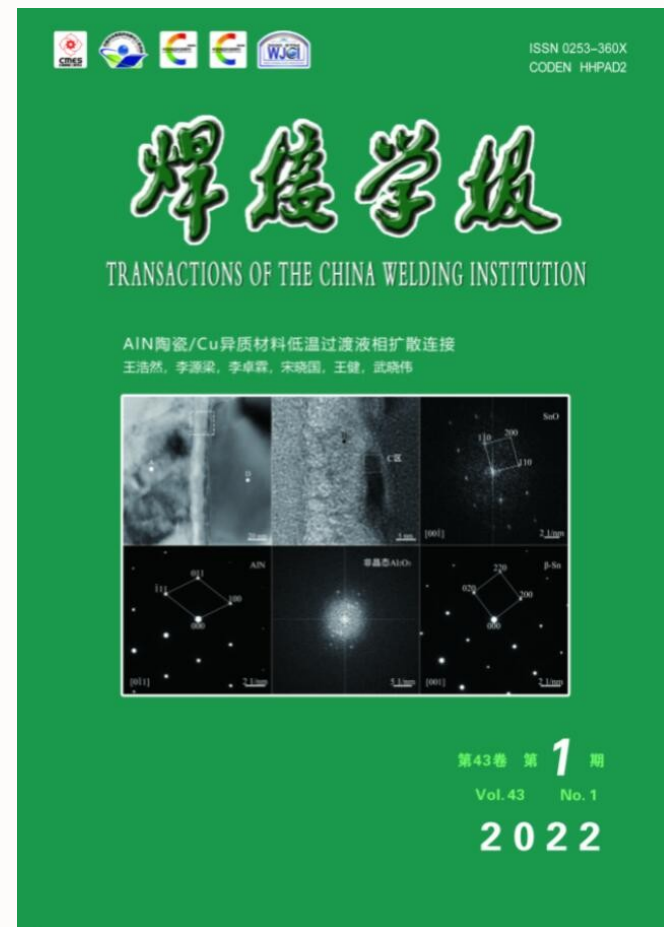
集美大学（福建省能源清洁利用与开发重点实验室）

→ 通讯：何宏舟

关键词：炉温曲线 • 量子粒子群算法 • 多目标优化 • 傅里叶定律 • 加热因子

中图分类号 TG402

→ 研究对象：无铅锡膏回焊炉温度曲线



焊接学报 2022 年第 43 卷第 1 期封面（装饰图）

Source: 期刊封面，焊接学报，2022

汇报路线

01 • 问题：速度与质量为何冲突？

炉温曲线决定焊接质量，最快速度未必是最好方案

02 • 建模：炉温如何变成 PCB 温度？

11 温区 + 间隙线性过渡 + RC 一阶响应

03 • 优化：QMOPSO 搜索什么？

温区温度与传送带速度，受制程窗口约束

04 • 结果：双目标方案好在哪里？

单目标对比、最优曲线、温区参数

05 • 结论：能否用于工程设定？

从模型到 QMOPSO 再到可落地参数

为什么炉温设计必须同时考虑质量与速度？

Q: 炉温曲线为什么决定焊接质量？

焊点温度历史决定润湿、空洞和热损伤；速度改变温度曲线在时间轴上的停留

→ 曲线优化 = 焊接质量的直接抓手

加热因子：加热因子 = 焊接中心温度高于液相线 217 °C 的面积；越小表示高温热负荷越低

温度场建模： 11 个温区形成阶梯式环境温度

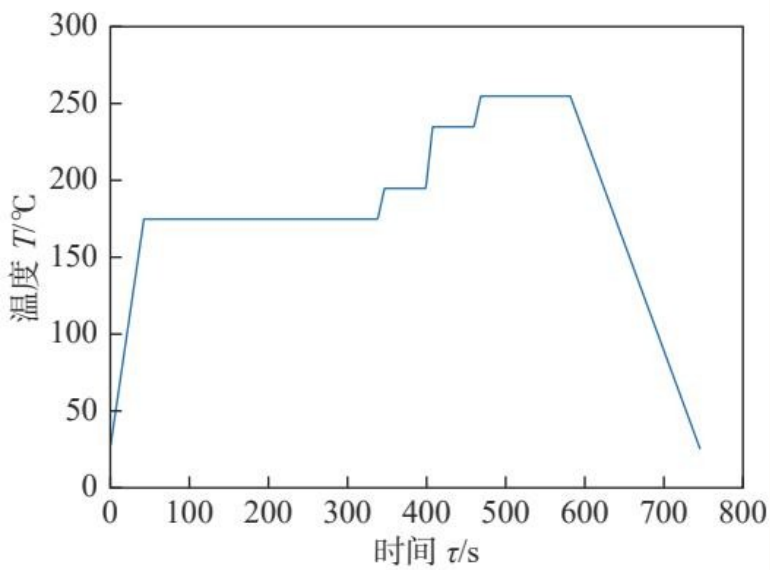
温区结构：预热、恒温、回流、冷却四个区段组成 11 个小温区；具体温度和长度见表 1

如图 1 所示，平台恒温、间隙过渡：这就是 PCB 所经历的环境温度场

- 各温区平台温度恒定
- 炉前炉后环境温度为 25 °C

表 1：各温区长度与温度设定

区域	长度 l/cm	温度 T/°C
炉前	25	25
1~5 （预热区段）	172.5	175
6	30.5	195
7 （恒温区段）	30.5	235
8~9 （回流区段）	66	255
10~11 （冷却区段）	66	25
炉后	25	25



回焊炉温度场温度分布曲线（温区平台 + 间隙过渡）
解读：温区平台温度恒定、间隙温度线性过渡——模型把这两个特征显式表达
Source: Fig. 1, [P11]

02 • 建模：温区环境 →

PCB 响应 → 模型验证

温区间隙： 5 cm 无加热段不是温度跳变

温区间隙：前人若忽略温区间隙，过渡段会失真；本文把 5 cm 无加热段显式建模

相邻温区边界温度之间用线性插值连接

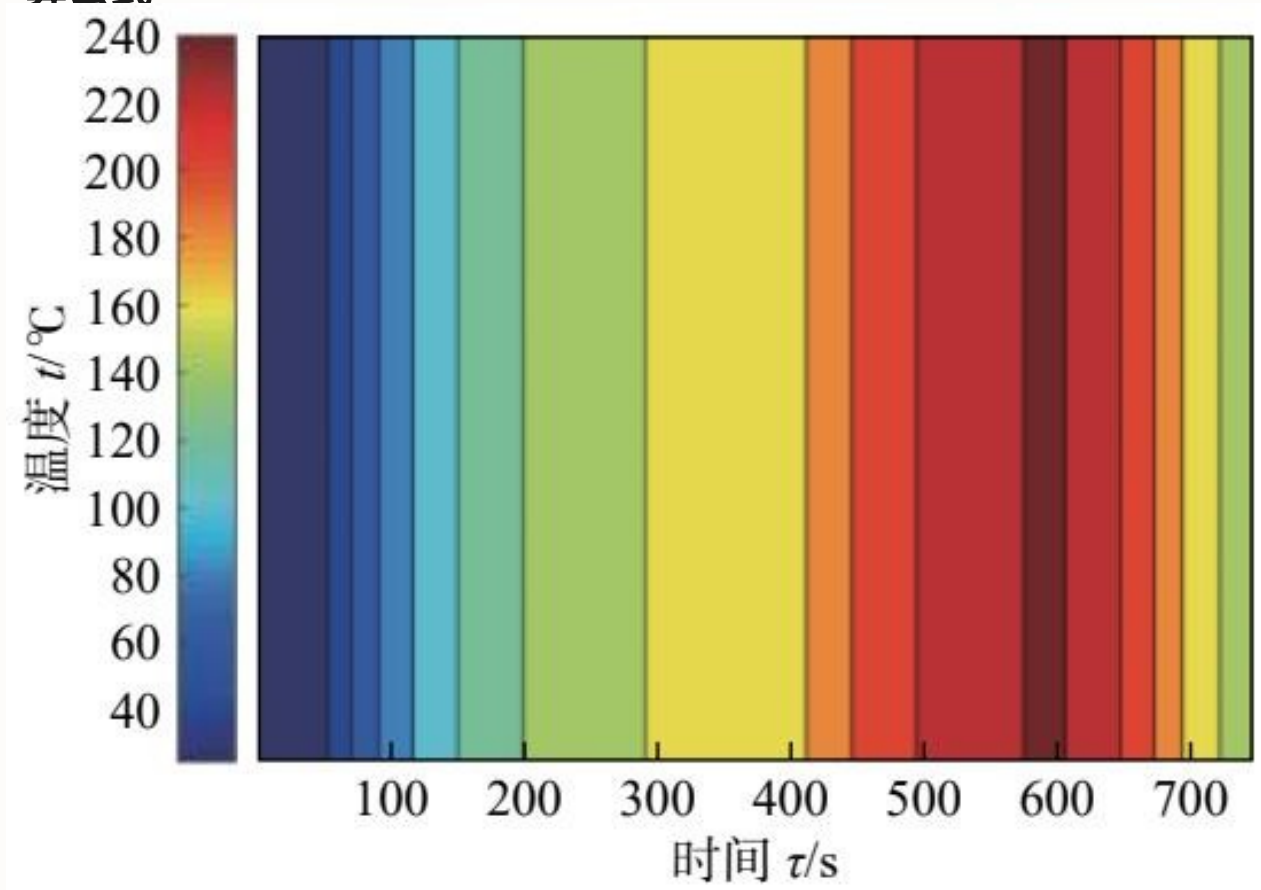
- 一维稳态无内热源导热方程： $\partial^2 T / \partial x^2 = 0$
- 空间位置经 $x = vt$ 换算为 PCB 经历的时间

$T_i = \epsilon_i x_i + \beta_i$ （式 3，间隙线性温度分布）

公式参数含义：起点温度 + 温度坡度 × 走过的距离 = 间隙内温度；这是导热方程的解，不是经验拍脑袋

PCB 温度响应：炉内环境如何变成焊点实际温度？

RC 模型把炉内环境温度转换成 PCB 焊接中心实际温度，式 (10) 是后续优化的核心计算公式



电路板焊接中心温度分布图（随时间指数趋近炉温）

解读：中心温度按 RC 时间常数指数逼近炉温，RC 越大升温越慢

Source: Fig. 3, [P11]

如图 3 所示，集总参数法：把 PCB 看作温度均匀的整体，只看它对环境温度的响应

- 式 (5) 只是严格导热 PDE 的起点
- 热平衡 + 牛顿冷却把 PDE 化为一阶模型
- 式 (10) 逐温区计算焊点温度

上一温区出口温度 → 下一温区初始温度；RC = pcV/hA

$$\begin{cases} \frac{\partial t}{\partial \tau} = a \nabla^2 t + \frac{\dot{\phi}}{\rho c} \\ a = \frac{\lambda}{\rho c} \end{cases} \quad (5)$$

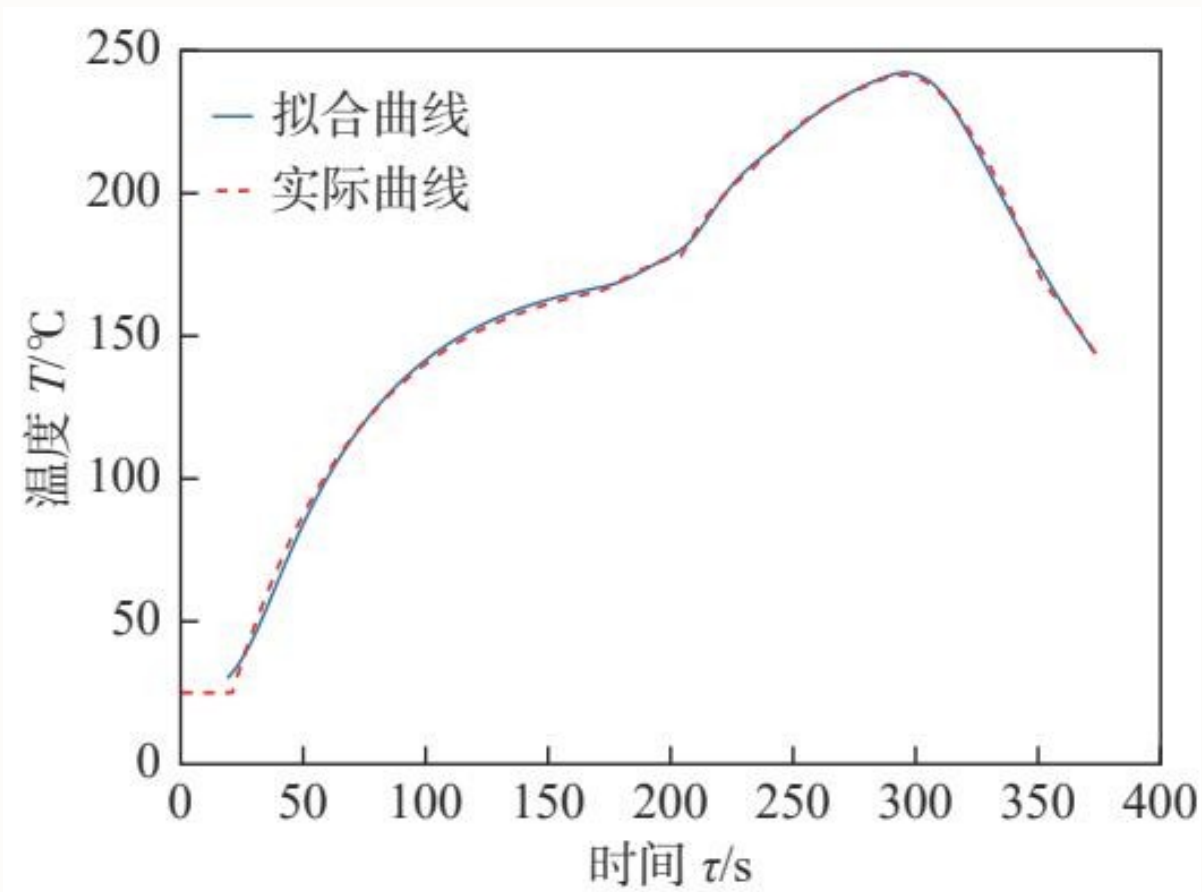
式 (5) 只说明起点：严格描述板内温度分布，难以直接用于逐温区优化

$$t(\tau) = t_i e^{-\tau/RC} + T_\infty \left[1 - e^{-\tau/RC} \right] \quad (10)$$

式 (10) 才是落地公式：给定当前炉温、初始温度和 RC，就能算出任意时刻的焊点温度

模型验证： RC 模型能复现实测温度历史

模拟与实测曲线走势一致，说明 RC 模型可以作为后续优化的计算模型



模拟炉温曲线与实测温度曲线对比

解读：两曲线走势一致，验证 RC 一阶模型合理性

Source: Fig. 2, [P11]

如图 2 所示，RC 一阶模型能够复现实测焊接中心温度历史

- QPSO + 最小二乘法拟合待定参数
- 模拟曲线与实测曲线的峰值和拐点走势一致

先验证模型可信，再用它计算优化方案

坐标轴：横轴：时间 / 炉内位置；纵轴：温度 $^\circ C$

图例：实线 = 模拟炉温曲线，散点 / 虚线 = 实测温度数据

图意：两条曲线走势一致，峰值与拐点吻合，验证 RC 一阶模型的合理性

优化问题：在制程窗口内同时追求质量与速度

决策变量：温区设定 + 传送带速度

$x = [T_{1-5}, T_6, T_7, T_{8-9}, v]$ （依据表 5 反推的工程化表达）

→ 温区 10~11 为 25 °C 冷却段，固定不参与寻优

两个目标：加热因子最小 + 过炉速度最大

加热因子沿用 s04 定义；速度越大，产能越高，但温度停留更短

→ 只能在制程窗口内寻找折中解

指标	制程界限	作用
峰值温度 t_{max}	$240 \leq t_{max} \leq 250\text{ }^{\circ}\text{C}$	过低不润湿、过高损伤器件
$[150,190]\text{ }^{\circ}\text{C}$ 停留时间	$60 < \tau < 120\text{ s}$	升温太快热冲击、太慢焊剂挥发差
温度变化速率	$-3 < dt/d\tau < 3\text{ }^{\circ}\text{C/s}$	避免热冲击开裂
$[217, t_{max}]$ 停留时间	$40 \leq \tau \leq 90\text{ s}$	保证充分润湿不过烧

表 2 制程界限：峰温、预热区间停留、液相线以上停留、升降温速率共同构成可行域

QMOPSO：搜索 Pareto 解集，再自动选一个方案

第一步：QMOPSO 搜索

概率性位置更新帮助粒子跳出局部最优，探索温区温度与速度组合

→ 输出一组速度—加热因子互有取舍的解

第二步：Pareto 解集 → 模糊选点

保留互不支配解，再把两个目标归一化求满意度

→ 不预先指定权重，选出最终方案

算法输出：决策变量 → QMOPSO 搜索 → Pareto 非支配解集 → 模糊隶属函数选点

结果对比：双目标是在速度与热负荷之间折中

只追求速度 → 加热因子升至 2931.56

过熔点时间过长，焊接质量下降

→ 速度最高，但高温热负荷最大

只追求加热因子 → 速度降至 94.05

加热因子 1027.80 最优但产能受损

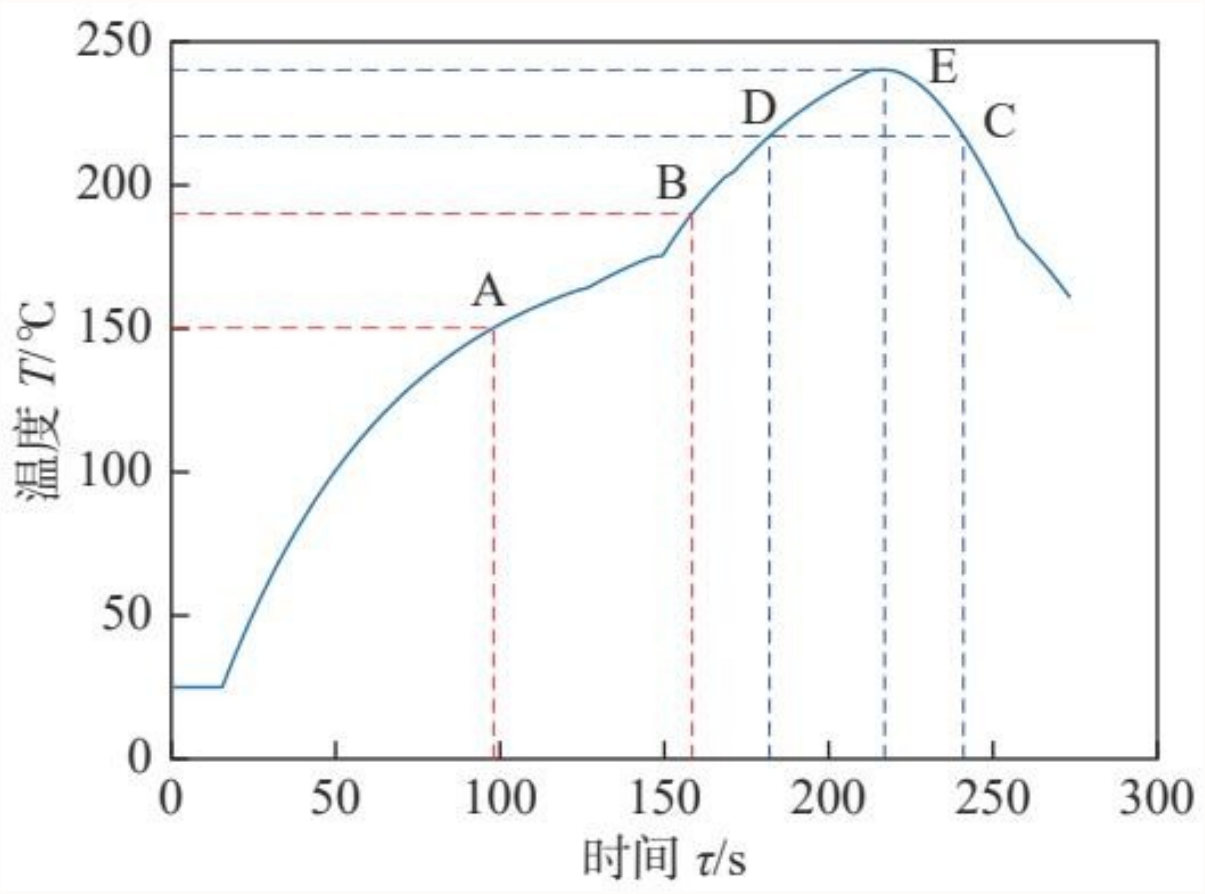
→ 热负荷最低，但产能下降

优化目标	过炉速度 $v/(cm\cdot min^{-1})$	加热因子 S_{cover}
最小加热因子	94.05	1027.80
最大过炉速度	95.63	2931.56
双目标（本文）	95.55	1753.04

双目标方案：速度 95.55 接近纯速度方案 95.63 ，同时把加热因子从 2931.56 降至 1753.04—— 这是折中，不是两个单目标同时最优

最优曲线：峰温、停留时间与速率均在制程窗口内

上一页表 3 的双目标行对应本页曲线，最终方案满足全部工艺约束



如图 4 所示，双目标行对应的优化曲线满足制程界限

- 峰值 240.01 $^\circ\text{C}$ ，处于 240–250 $^\circ\text{C}$ 窗口
- [150,190] $^\circ\text{C}$ 停留 60.5 s；液相线以上停留 59.5 s
- 升降温速率 - 2.18~+2.95 $^\circ\text{C}/\text{s}$ ，处于 ± 3 $^\circ\text{C}/\text{s}$ 窗口

图形显示温度历史；数值由原文式 (18) 验证

坐标轴：横轴：时间 s（约 0–260 s）；纵轴：温度 $^\circ\text{C}$ （约 25–250 $^\circ\text{C}$ ）

图例：曲线为优化后的焊接中心炉温曲线，标示 A–E 特殊点

图意：曲线先升后降，双目标解在满足工艺窗口的同时兼顾速度与热负荷

优化后的炉温曲线（A–E 特殊点标注）

解读：曲线先升后降、峰温紧贴制程下限，加热因子最小化与速度最大化同时逼近可行域边界

工程输出：优化结果可直接转成 11 温区设定

预热区段大幅上调

1~5 温区 175 → 184.34 °C ，升温曲线更陡

→ 缩短预热段停留并提高升温效率

回流区段峰值到位

8~9 温区 255 → 264.81 °C

→ 在峰温窗口内提供足够回流温度

温区	原温度 °C	优化后 °C
1~5 （预热区段）	175	184.34
6	195	199.35
7 （恒温区段）	235	239.07
8~9 （回流区段）	255	264.81
10~11 （冷却区段）	25	25

原文 Table 5：冷却区段 10~11 维持 25 °C （无加热），降温速率 - 2.18 °C/s 合规——优化后温度可直接作为工艺参数

为什么这个点是合理折中？

速度： 95.55 cm/min

接近纯速度方案 95.63 ，也接近速度上限 100

→ 产能基本保住

加热因子： 1753.04

低于纯速度方案 2931.56 ，高于纯质量方案 1027.80

→ 用可接受热负荷换回较高速度

方案	速度 cm/min	加热因子
最小加热因子	94.05	1027.80
最大过炉速度	95.63	2931.56
双目标（本文）	95.55	1753.04

表中数据表明：双目标方案接近速度最优，同时显著降低纯速度方案的热负荷；这是 Pareto 折中，不是双重单目标最优

结论：从炉温建模到可落地的双目标设定

建模链成立

11 温区 + 间隙线性过渡 + RC 一阶响应得到可计算的 PCB 温度曲线

→ 炉温设定可以转化为焊点温度历史

QMOPSO 实现约束下的 Pareto 折中

速度与加热因子不再被迫二选一

→ 输出兼顾产能和焊接热负荷的方案

结果可直接落地

给出 11 温区温度设定和传送带速度

→ 可作为回焊炉工艺设计的参考